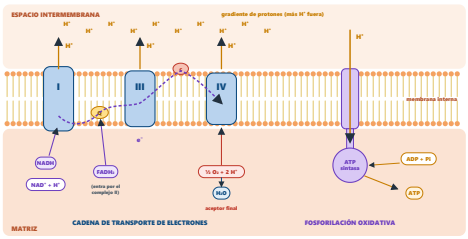
RESUMEN · BLOQUE D · METABOLISMO

# Respiración celular

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

## 1 · Visión general

- $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + ATP: **oxidación completa**; aceptor final, el **$O_2$**.
- Glucólisis (**citosol**) → descarboxilación y Krebs (**matriz**) → cadena y fosforilación oxidativa (**membrana interna**).
- Procariotas: en el citosol y la membrana plasmática.




## 2 · Glucólisis

- **Glucosa → 2 ácido pirúvico**; citosol; no necesita $O_2$: ocurre en condiciones aerobias y anaerobias.
- Entra: glucosa, $NAD^+$, ADP, Pi. Sale: piruvato, NADH, **2 ATP netos** (a nivel de sustrato).

## 3 · Piruvato

- Sin $O_2$: **fermentación** (lactato, etanol; $NAD^+$).
- Con $O_2$: **descarboxilación oxidativa** → acetil-CoA + $CO_2$ + NADH (matriz).

## 4 · Ciclo de Krebs

- **Oxida grupos acetilo hasta $CO_2$**; matriz.
- Entra: **acetil-CoA + oxalacético** (se regenera).
- Por vuelta: 2 $CO_2$, 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP. 2 vueltas/glucosa.
- Catabólico, produce GTP (ATP) y poder reductor (Calvin, anabólico, lo consume). Solo funciona en condiciones aerobias: necesita el $NAD^+$ y el FAD que regenera la cadena respiratoria.

## 5 · Cadena y fosforilación oxidativa

- **Cadena** (membrana interna): $e^-$ de NADH y $FADH_2$ pasan por transportadores, **caen de energía**, bombean **$H^+$** al espacio intermembrana; el **$O_2$** se reduce a **$H_2O$**.
- **Fosforilación oxidativa**: los $H^+$ vuelven por la **ATP sintasa** (bicapa impermeable) → **ADP + Pi → ATP**. La mayor parte del ATP.
- Hace falta la integridad de las membranas.

## 6 · β-oxidación

- Triglicéridos → lipólisis → ácidos grasos (activados con CoA).
- **Matriz** (y peroxisomas): → **acetil-CoA, NADH, $FADH_2$**.
- 2 C por vuelta. Necesita $O_2$ (indirectamente).

## 7 · Rendimiento

| | Respiración aerobia | Anaerobia | Fermentación |
|---|---|---|---|
| **Oxidación** | completa | completa | parcial |
| **Aceptor** | $O_2$ | nitrato, sulfato | orgánico |
| **Cadena** | sí | sí | no |
| **ATP** | muchos (30-38) | menos | 2 |

### 8 · Casos

- Rotenona, CO, cianuro: sin cadena → sin ATP.
- Eritrocitos: fermentación láctica, 2 ATP.
- Procariotas: pueden ser aerobias sin mitocondrias.

### ⚠️ Errores que restan

- «El ciclo de Krebs usa $O_2$»: no directamente.
- «La glucólisis ocurre en la mitocondria»: no.
- Fermentación «con cadena respiratoria»: no.